数学分析 II 习题课讲义 (2026 春)

龚诚欣
gongchengxin@pku.edu.cn

2026 年 3 月 11 日

目录

1 Riemann 积分的定义与函数的可积性 **2**
1.1 问题 2
1.2 解答 2

2 积分的计算 **3**
2.1 问题 3
2.2 解答 4

3 积分的进一步性质, 近似计算与应用 **7**
3.1 问题 7
3.2 解答 8

4 致谢 **10**

1 Riemann 积分的定义与函数的可积性

1.1 问题

1. $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{a_n}{n^\alpha}=1,\alpha>0$, 求 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{1}{n^{1+\alpha}}(a_1+a_2+\cdots+a_n)$.
2. 计算极限 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{[1^\alpha+3^\alpha+\cdots+(2n+1)^\alpha]^{\beta+1}}{[2^\beta+4^\beta+\cdots+(2n)^\beta]^{\alpha+1}}$.
3. 函数 $g(x)\in R[a,b],f(u)\in C[A,B]$, 这里 A,B 分别是 $g(x)$ 在区间 $[a,b]$ 的上下确界. 证明 $f(g(x))\in R[a,b]$.
4. $f(x)\in R[a,b]$, 问 $\lfloor f(x)\rfloor$ 是否一定 $\in R[a,b]$?
5. $f(x)\in R[a,b],\displaystyle\int_a^b f(x)\mathrm{d}x>0$. 证明 $\exists[\alpha,\beta]\subset[a,b]$, s.t. $\forall x\in[\alpha,\beta]$, $f(x)>0$.
6. 函数 $f(x)\in R[a,b]$, 且 $\forall x\in[a,b]$ 有 $f(x)>0$. 证明 $\displaystyle\int_a^b f(x)\mathrm{d}x>0$.
7. 已知 $(0,1)$ 上的单调函数 $f(x)$ 满足 $\lim\limits_{n\to+\infty}\displaystyle\sum_{k=1}^{n-1}\frac{1}{n}f\left(\frac{k}{n}\right)$ 存在, 问是否有 $f(x)\in R[0,1]$?
8. $n\in\mathbb{N}_+,f(x)\in C[a,b],\displaystyle\int_a^b x^kf(x)\mathrm{d}x=0,k=0,1,\cdots,n$. 证明 $f(x)$ 在 (a,b) 内至少有 $n+1$ 个零点.
9. $f(x)$ 在 $[a,b]$ 的每一点处的极限都是 0, 证明 $f(x)\in R[a,b]$ 且 $\displaystyle\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=0$.
10. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上有界, 试证明 $f(x)\in R[a,b]$ 的充要条件是: $\forall\varepsilon>0$, $\exists[a,b]$ 上满足以下条件的连续函数 $g(x)$ 和 $h(x)$: (1) $g(x)\le f(x)\le h(x),\forall x\in[a,b]$; (2) $\displaystyle\int_a^b[h(x)-g(x)]\mathrm{d}x<\varepsilon$.
11. $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有定义且内闭可积, 且 $f(x+y)=f(x)+f(y)$. 证明 $f(x)=xf(1)$.
12. 试构造可积函数 f 和连续函数 g 使得 $f\circ g$ 不可积. 如果额外要求 g 是 C^∞ 函数呢?

1.2 解答

1. $\forall\varepsilon>0,\exists N,\text{s.t.}\forall n>N,n^\alpha(1-\varepsilon)<a_n<n^\alpha(1+\varepsilon)$. 从而当 n 足够大时, $\dfrac{1}{n^{1+\alpha}}(1^\alpha+2^\alpha+\cdots+N^\alpha)<\varepsilon$, $\dfrac{1}{n^{1+\alpha}}(a_1+a_2+\cdots+a_N)<\varepsilon$, $\left|\dfrac{1}{n^{1+\alpha}}[(a_{N+1}-(N+1)^\alpha)+\cdots+(a_n-n^\alpha)]\right|\le\dfrac{\varepsilon}{n^{1+\alpha}}[(N+1)^\alpha+\cdots+n^\alpha]\le\dfrac{\varepsilon}{n^{1+\alpha}}\displaystyle\sum_{i=1}^n i^\alpha=\frac{\varepsilon}{n}\sum_{i=1}^n\left(\frac{i}{n}\right)^\alpha\le\varepsilon\int_0^1x^\alpha\mathrm{d}x+\varepsilon=\frac{\varepsilon}{\alpha+1}+\varepsilon\le2\varepsilon$. 这意味着 $\left|\dfrac{1}{n^{1+\alpha}}\left(\displaystyle\sum_{i=1}^n a_i-\sum_{i=1}^n i^\alpha\right)\right|\le4\varepsilon\Rightarrow$ 原极限 $=\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{1}{n^{1+\alpha}}\displaystyle\sum_{i=1}^n i^\alpha=\frac{1}{\alpha+1}$.
2. 原式 $=2^{\alpha-\beta}\dfrac{\left[\frac{2}{n}\left(\frac{1}{n}\right)^\alpha+\frac{2}{n}\left(\frac{3}{n}\right)^\alpha+\cdots+\frac{2}{n}\left(\frac{2n+1}{n}\right)^\alpha\right]^{\beta+1}}{\left[\frac{2}{n}\left(\frac{2}{n}\right)^\beta+\frac{2}{n}\left(\frac{4}{n}\right)^\beta+\cdots+\frac{2}{n}\left(\frac{2n}{n}\right)^\beta\right]^{\alpha+1}}\xrightarrow{\text{定积分定义}}2^{\alpha-\beta}\dfrac{\left(\int_0^2x^\alpha\mathrm{d}x\right)^{\beta+1}}{\left(\int_0^2x^\beta\mathrm{d}x\right)^{\alpha+1}}=2^{\alpha-\beta}\dfrac{(\beta+1)^{\alpha+1}}{(\alpha+1)^{\beta+1}}$.
3. 用 Lebesgue 定理显然. 如不用 Lebesgue 定理, 则 $\forall\delta>0,\exists\tau>0$ s.t. $\forall|x-x'|<\tau,|f(x)-f(x')|<\delta$. 从而 $\forall\varepsilon>0$, $\exists$ 分割 $\Delta:a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b$ s.t. $\displaystyle\sum_{w_i^g>\tau}(x_i-x_{i-1})<\varepsilon$. 因为 $\{[x_{i-1},x_i]:w_i^{f\circ g}>\delta\}\subset\{[x_{i-1},x_i]:w_i^g>\tau\}$, 从而 $\displaystyle\sum_{w_i^{f\circ g}>\delta}(x_i-x_{i-1})\le\sum_{w_i^g>\tau}(x_i-x_{i-1})<\varepsilon$, 即 $f\circ g$ 可积.
4. $f(x)=-\mathrm{Riemann}(x)\in R[0,1],\lfloor f(x)\rfloor=-\mathrm{Dirichlet}(x)\notin R[0,1]$.
5. 反证法. 如果每个区间都存在值小于等于 0, 那么任意分割我都取区间内那个小于等于 0 的点, 达布和始终小于等于 0, 其极限, 即积分值不可能大于 0.
6. 由 Lebesgue 定理知 $f(x)$ 存在连续点 $x_0\in(a,b)$. 因此 $\exists\delta>0$ s.t. $\forall x\in[x_0-\delta,x_0+\delta]\subset[a,b]$, $f(x)>\dfrac{f(x_0)}{2}$. 从而 $\displaystyle\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\ge\int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta}f(x)\mathrm{d}x\ge f(x_0)\delta>0$.

想一想: 你能不用 Lebesgue 定理找到连续点吗?

由 $f(x)\in R[a,b]$ 知存在 $[a_1,b_1]\subset(a,b)$, 使得 $w^f_{[a_1,b_1]}<1$. 同理, 由 $f(x)\in R[a_1,b_1]$ 知存在 $[a_2,b_2]\subset(a_1,b_1)$ 使得 $w^f_{[a_2,b_2]}<\dfrac{1}{2}$. 依此类推, 存在一系列闭区间套满足于 $w^f_{[a_n,b_n]}<\dfrac{1}{n}$, 只需取 $x_0\in\cap_{n=1}^{+\infty}[a_n,b_n]$ 即可.

7. 考虑 $f(x)=\tan\left(\pi x-\frac{\pi}{2}\right)$. $\lim\limits_{n\to+\infty}\sum\limits_{k=1}^{n-1}\frac{1}{n}f\left(\frac{k}{n}\right)=0$, 但是 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$ 不存在.

8. $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=0\Rightarrow$ 存在至少 1 个零点, 记为 x_1. $\int_a^b (x-x_1)f(x)\mathrm{d}x=0\Rightarrow$ 存在至少 2 个零点, 记另一个为 x_2. 依此类推, $\int_a^b\left[\prod\limits_{i=1}^{n}(x-x_i)\right]f(x)\mathrm{d}x=0\Rightarrow$ 存在至少 $n+1$ 个零点.

9. 由聚点原理知有界性, 即 $|f(x)|\le M$. 其次 $\forall\varepsilon>0,\forall x\in[a,b],\exists\delta_x>0$, s.t. $\omega_{U_0(x,\delta_x)}<\varepsilon$. 开覆盖 $\cup_{x\in[a,b]}(x-\delta_x,x+\delta_x)\supset[a,b]$, 因此存在两两无包含关系的有限子覆盖 $\cup_{i=1}^{n}(x_i-\delta_i,x_i+\delta_i)\supset[a,b]$. 不妨设 $a\le x_1<\cdots<x_n\le b$. 取分割点 $y_0=a,y_{3i+1}=x_i-\frac{\varepsilon}{4nM},y_{3i+2}=x_i+\frac{\varepsilon}{4nM},y_{3i+3}\in(x_i-\delta_i,x_i+\delta_i)\cap(x_{i+1}-\delta_{i+1},x_i+\delta_{i+1}),y_{3n}=b,i=1,2,\cdots,n-1$. 对此分割, $\sum\limits_{i=1}^{3n}\omega_i\Delta x_i<\varepsilon(b-a+1)$, 因此有可积性. 由于 $\left|\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right|\le\int_a^b|f(x)|\mathrm{d}x\le\sum\limits_{i=1}^{3n}\int_{y_{i-1}}^{y_i}|f(x)|\mathrm{d}x\le\varepsilon(b-a+1)$, 由 ε 的任意性知 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=0$.

10. 必要性: $f(x)\in R[a,b]\Rightarrow\forall\varepsilon>0,\exists$ 分割 $\Delta:a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b$ s.t. $\sum\limits_{i=1}^{n}\omega_i(x_i-x_{i-1})<\frac{\varepsilon}{2}\Rightarrow\exists$ 阶梯函数 $s_1(x),s_2(x)$ 满足 $s_1(x)\le f(x)\le s_2(x)$ 且 $\int_a^b[s_2(x)-s_1(x)]\mathrm{d}x<\frac{\varepsilon}{2}\Rightarrow\exists$ 连续函数 $g(x),h(x)$ 满足 $g(x)\le f(x)\le h(x)$ 且 $\int_a^b[h(x)-g(x)]<\varepsilon$.

充分性: $g(x)$ 连续, $\int_a^b[h(x)-g(x)]\mathrm{d}x<\frac{\varepsilon}{4}\Rightarrow\exists$ 分割 $\Delta:a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b$ s.t. $\sum\limits_{i=1}^{n}\sup\limits_{x\in[x_{i-1},x_i]}\{h(x)-g(x)\}(x_i-x_{i-1})<\frac{\varepsilon}{2}$ 且 $\sum\limits_{i=1}^{n}w_i^g(x_i-x_{i-1})<\frac{\varepsilon}{2}$. 在此分割下, $\sum\limits_{i=1}^{n}w_i^f(x_i-x_{i-1})\le\sum\limits_{i=1}^{n}\left[\sup\limits_{x\in[x_{i-1},x_i]}h(x)-\inf\limits_{x\in[x_{i-1},x_i]}g(x)\right](x_i-x_{i-1})\le\sum\limits_{i=1}^{n}\left[\sup\limits_{x\in[x_{i-1},x_i]}\{h(x)-g(x)\}+w_i^g\right](x_i-x_{i-1})\le\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon$.

11. 只需证明对无理数点成立. 考察 $\alpha\in\mathbb{R}\backslash\mathbb{Q}$. 由有理数点的稠密性, $\int_0^\alpha f(x)\mathrm{d}x=\frac{\alpha^2}{2}f(1)$. 由集合 $\{q\alpha:q\in\mathbb{Q}\}$ 的稠密性且 $f(q\alpha)=qf(\alpha)$, $\int_0^\alpha f(x)\mathrm{d}x=f(\alpha)\frac{\alpha}{2}$. 因此 $f(\alpha)\frac{\alpha}{2}=\frac{\alpha^2}{2}f(1)\Rightarrow f(\alpha)=\alpha f(1)$.

12. 设 $\mathcal{C}$ 是 fat cantor set. 考虑 $f(x)=\begin{cases}0, & x<1\\ 1, & x=1\end{cases}$, $g(x)=1-\mathrm{dist}(x,\mathcal{C})$, 但 $f(g(x))=1_{x\in\mathcal{C}}$ 在正测集 $\mathcal{C}$ 上不连续. 若额外有 $g(x)\in C^\infty$, 可使用光滑版本的 Urysohn 引理.

2 积分的计算

2.1 问题

1. 试构造 $f(x)\in D[0,1]$ 但 $f'(x)\notin R[0,1]$ 的例子. 如果额外加上 $f'(x)$ 有界条件呢?

2. $f(x)\in C[-1,1]$, 证明 $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{\int_{-1}^{1}(1-x^2)^nf(x)\mathrm{d}x}{\int_{-1}^{1}(1-x^2)^n\mathrm{d}x}=f(0)$.

3. (Hölder 不等式). 非负函数 $f(x),g(x)\in R[a,b],p,q>1,\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$. 证明 $\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x\le\left(\int_a^b f^p(x)\right)^{\frac{1}{p}}\left(\int_a^b g^q(x)\right)^{\frac{1}{q}}$.

【编者注】本题实际上是 $\|f\|_p\|g\|_q\ge\|fg\|_1$.

想一想: 你能不能推广这个共轭指数条件?

设 $0<q\le p\le s\le\infty$, 则存在 $\theta\in[0,1]$ 使得 $\frac{1}{p}=\frac{\theta}{q}+\frac{1-\theta}{s}$. 证明 $\|f\|_p\le\|f\|_q^\theta\|f\|_s^{1-\theta}$.

4. (Minkowski 不等式). 同上题条件, 证明 $\left(\int_a^b(f+g)^p(x)\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}\le\left(\int_a^b f^p(x)\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}+\left(\int_a^b g^p(x)\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}$.

5. 设函数 $f(x), g(x) \in R[a,b]$, 记 $\Delta: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ 为 $[a,b]$ 的一个分割, $\lambda(\Delta) = \max\limits_{1\le i\le n}\{\Delta x_i = x_i - x_{i-1}\}$. 任取 $\xi_i, \eta_i \in [x_{i-1}, x_i]$, 证明 $\lim\limits_{\lambda(\Delta)\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n} f(\xi_i)g(\eta_i)\Delta x_i = \int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x$.

6. 设函数 $f(x) \in C^1[a,b]$ 且 $f(a) = f(b) = 0$, 证明: (1) $\int_a^b xf(x)f'(x)\mathrm{d}x = -\frac{1}{2}\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x$; (2) 若 $\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x = 1$, 则 $\int_a^b [f'(x)]^2\mathrm{d}x \int_a^b [xf(x)]^2\mathrm{d}x \ge \frac{1}{4}$.

7. $f(x) \in C[a,b]$, 且 $\exists \delta > 0, M > 0, \text{s.t.} \forall [\alpha,\beta] \subset [a,b]$成立 $\left|\int_\alpha^\beta f(x)\mathrm{d}x\right| \le M(\beta-\alpha)^{1+\delta}$. 证明 $f(x) \equiv 0$.

8. 用定积分的方法求极限 $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{\sqrt[n]{n!}}{n}$.

9. 求积分 $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \ln \sin x \mathrm{d}x$.

10. 求积分 $I = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\cos^2 x}{1+e^{-x}}\mathrm{d}x$.

11. 求积分 $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+\tan^{2025} x}\mathrm{d}x$.

12. 求积分 $I = \int_0^1 [\sqrt[7]{1-x^3} - \sqrt[3]{1-x^7}]\mathrm{d}x$.

13. 求积分 $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 nx}{\sin x}\mathrm{d}x$, 并求极限 $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{I_n}{\ln n}$.

14. 设 $A(r) = \int_0^{2\pi} \log(1-2r\cos x + r^2)\mathrm{d}x$. 证明: (1) $\forall r \in (-1,1), 2A(r) = A(r^2)$; (2) $A(r)$ 在 $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 上有界; (3) $\forall r \in (-1,1), A(r) \equiv 0$.

15. $f(x), g(x)$ 在 $[0,1]$ 上非负连续. (1) 若 $f^2(t) \le 1 + 2\int_0^t f(s)\mathrm{d}s$, 证明 $f(t) \le 1+t$. (2) 若 $f(t) \le K + \int_0^t f(s)g(s)\mathrm{d}s$, 其中 $K \ge 0$ 是常数, 证明 $f(1) \le K\exp\left(\int_0^1 g(s)\mathrm{d}s\right)$.

2.2 解答

1. 可以验证 $f(x) = \begin{cases} x^2\sin\frac{1}{x^2}, & x \ne 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} \in D[0,1]$, 但 $f'(x) = \begin{cases} 2x\sin\frac{1}{x^2} - \frac{2}{x}\cos\frac{1}{x^2}, & x \ne 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 在 $[0,1]$ 上无界. 若额外有 $f'(x)$ 有界, 可参考 Volterra's function.

2. 往证 $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{\int_{-1}^1 (1-x^2)^n[f(x)-f(0)]\mathrm{d}x}{\int_{-1}^1 (1-x^2)^n\mathrm{d}x} = 0$.

设 $\max\limits_{x\in[-1,1]}|f(x)| \le M$. 由连续性知 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, s.t. $\forall x \in (-\delta,\delta)$, $|f(x)-f(0)| < \varepsilon$. 注意到

$$\frac{\int_{-1}^1 (1-x^2)^n f(x)\mathrm{d}x}{\int_{-1}^1 (1-x^2)^n\mathrm{d}x} = \underbrace{\frac{\int_{-\delta}^{\delta} (1-x^2)^n[f(x)-f(0)]\mathrm{d}x}{\int_{-1}^1 (1-x^2)^n\mathrm{d}x}}_{I_1} + \underbrace{\frac{\int_{-1}^{-\delta} (1-x^2)^n[f(x)-f(0)]\mathrm{d}x}{\int_{-1}^1 (1-x^2)^n\mathrm{d}x}}_{I_2} + \underbrace{\frac{\int_{\delta}^{1} (1-x^2)^n[f(x)-f(0)]\mathrm{d}x}{\int_{-1}^1 (1-x^2)^n\mathrm{d}x}}_{I_3}$$

其中, $|I_1| \le \frac{\int_{-\delta}^{\delta}(1-x^2)^n\varepsilon\mathrm{d}x}{\int_{-1}^1 (1-x^2)^n\mathrm{d}x} \le \varepsilon$,

$$|I_2| \le 2M\frac{\int_{-1}^{-\delta}(1-x^2)^n\varepsilon\mathrm{d}x}{\int_{-1}^1 (1-x^2)^n\mathrm{d}x} \le 2M\frac{(1-\delta)(1-\delta^2)^n}{\int_{-\frac{\delta}{2}}^{\frac{\delta}{2}}(1-x^2)^n\mathrm{d}x} \le 2M(1-\delta)\frac{(1-\delta^2)^n}{\delta(1-\frac{\delta^2}{4})^n} = 2M\frac{1-\delta}{\delta}\left(\frac{4-4\delta^2}{4-\delta^2}\right)^n.$$

由于 $\frac{4-4\delta^2}{4-\delta^2} < 1$, 从而可取足够大的 n 使得 $|I_2| < \varepsilon$. 类似 I_2 放缩 I_3. 此时 $|I_1+I_2+I_3| < 3\varepsilon$.

3. WLOG $\left(\int_a^b f^p(x)\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}} = \left(\int_a^b g^q(x)\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{q}} = 1$, 则原命题的结论可改写为 $\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x \le 1$. 由 $\ln x$ 的凹性, 我

们有 $\alpha\ln a+(1-\alpha)\ln b\le\ln(\alpha a+(1-\alpha)b)\Leftrightarrow a^\alpha b^{1-\alpha}\le\alpha a+(1-\alpha)b$. 令 $\alpha=\dfrac{1}{p},1-\alpha=\dfrac{1}{q},a=x^p,b=y^q\Rightarrow xy\le\dfrac{x^p}{p}+\dfrac{y^q}{q}\Rightarrow\displaystyle\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x\le\int_a^b\left(\frac{f(x)^p}{p}+\frac{g(x)^q}{q}\right)\mathrm{d}x=\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$.

【编者注】这个题可以将积分离散化后使用离散版本的不等式.

4. 由 Hölder 不等式,

$$\begin{aligned}\int_a^b(f+g)^p\mathrm{d}x&=\int_a^b(f+g)^{p-1}f\mathrm{d}x+\int_a^b(f+g)^{p-1}g\mathrm{d}x\\&\le\left(\int_a^b(f+g)^{(p-1)q}\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{q}}\left(\int_a^b f^p\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}+\left(\int_a^b(f+g)^{(p-1)q}\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{q}}\left(\int_a^b g^p\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}\\&=\left(\int_a^b(f+g)^p\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{q}}\left[\left(\int_a^b f^p\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}+\left(\int_a^b g^p\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}\right].\end{aligned}$$

两边同时消去 $\left(\displaystyle\int_a^b(f+g)^p\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{q}}$ 得到原不等式.

【编者注】这个题也可以将积分离散化后使用离散版本的不等式.

5. $\displaystyle\sum_{i=1}^n f(\xi_i)g(\eta_i)\Delta x_i=\sum_{i=1}^n f(\xi_i)g(\xi_i)\Delta x_i+\sum_{i=1}^n f(\xi_i)[g(\eta_i)-g(\xi_i)]\Delta x_i:=S_1+S_2$. 显然 $\displaystyle\lim_{\lambda(\Delta)\to0}S_1=\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x$. 记 $\displaystyle\max_{x\in[a,b]}|f(x)|=M_f$. 由 $g(x)$ 的可积性, 知 $\displaystyle|S_2|\le\sum_{i=1}^n M_f\omega_g([x_{i-1},x_i])\Delta x_i=M_f[\overline{S}_g(\Delta)-\underline{S}_g(\Delta)]\overset{\lambda(\Delta)\to0}{\to}0$.

6. (1) 由分部积分,

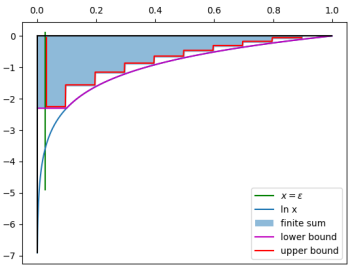
$$\begin{aligned}&\int_a^b xf(x)f'(x)\mathrm{d}x=xf^2(x)|_a^b-\int_a^b f(x)[xf(x)]'\mathrm{d}x=-\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x-\int_a^b xf(x)f'(x)\mathrm{d}x\\\Rightarrow&\int_a^b xf(x)f'(x)\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

(2) 由 Cauchy 不等式立得.

7. 不妨设 $\exists x_0$ s.t. $f(x_0)>0$. 由连续性, $\exists\kappa>0$, s.t. $\forall x\in(x_0-\kappa,x_0+\kappa),f(x)>\dfrac{f(x_0)}{2}$. 从而 $\forall[\alpha,\beta]\subset(x_0-\kappa,x_0+\kappa)$, 成立 $\left|\displaystyle\int_\alpha^\beta f(x)\mathrm{d}x\right|>\dfrac{f(x_0)}{2}(\beta-\alpha)>M(\beta-\alpha)^{1+\delta}$(最后一个大于号成立只需令 $\beta-\alpha<\left(\dfrac{f(x_0)}{2M}\right)^{\frac{1}{\delta}}$), 矛盾.

8. 取对数得 $\displaystyle\sum_{i=1}^n\frac{1}{n}\ln\frac{i}{n}$. 由右图几何面积关系, $\forall\varepsilon>0$, $\displaystyle\lim_{\lambda(\Delta)\to0}\sum_{i=1}^n\frac{1}{n}\ln\frac{i}{n}\le\int_\varepsilon^1\ln x\mathrm{d}x=[x\ln x-x]|_\varepsilon^1=-1-\varepsilon\ln\varepsilon+\varepsilon$, 且 $\displaystyle\sum_{i=1}^n\frac{1}{n}\ln\frac{i}{n}\ge\int_{\frac{1}{n}}^1\ln x\mathrm{d}x+\frac{1}{n}\ln\frac{1}{n}=-1+\frac{2}{n}\ln\frac{1}{n}+\frac{1}{n}$.

令 $n\to+\infty,\varepsilon\to0$ 知 $\displaystyle\lim_{\lambda(\Delta)\to0}\sum_{i=1}^n\frac{1}{n}\ln\frac{i}{n}=-1$, 因此原极限为 e^{-1}.



【编者注】本题不太方便直接使用原始定积分定义, 因为函数 $\ln(x)$ 在 $(0,1)$ 上是无界的.

9. $\displaystyle I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln\sin x\mathrm{d}(1-\cos x)\overset{\text{分部积分}}{=}(1-\cos x)\ln\sin x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}-\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1-\cos x)\mathrm{d}(\ln\sin x)=-\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1-\cos x)\frac{\cos x}{\sin x}\mathrm{d}x=-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x\cos x}{1+\cos x}\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(-\sin x+\frac{\sin x}{1+\cos x}\right)\mathrm{d}x=[\cos x-\ln(1+\cos x)]\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\ln2-1$.

10. $\displaystyle I=\int_{-\frac{\pi}{4}}^0\frac{\cos^2x}{1+e^{-x}}\mathrm{d}x+\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\cos^2x}{1+e^{-x}}\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\cos^2(-x)}{1+e^x}\mathrm{d}x+\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\cos^2x}{1+e^{-x}}\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos^2x\mathrm{d}x=\frac{\pi}{8}+\frac{1}{4}$.

11. 记 $\displaystyle J=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{1+\cot^{2025}x}\mathrm{d}x$. 作换元 $t=\dfrac{\pi}{2}-x$ 知 $I=J$. 而 $\displaystyle I+J=\int_0^{\frac{\pi}{2}}1\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}$, 因此 $I=J=\dfrac{\pi}{4}$.

12. $\displaystyle\int_0^1\sqrt[7]{1-x^3}\mathrm{d}x\overset{y=\sqrt[7]{1-x^3}}{=}\int_0^1y\mathrm{d}x\overset{\text{几何意义}}{=}\int_0^1x\mathrm{d}y=\int_0^1\sqrt[3]{1-y^7}\mathrm{d}y\Rightarrow I=\int_0^1\sqrt[3]{1-y^7}\mathrm{d}y-\int_0^1\sqrt[3]{1-x^7}\mathrm{d}x=0$.

13. 利用三角函数公式,

$$I_n=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1-\cos(2nx)}{2\sin x}\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1-\cos[(2n-2)x]\cos2x+\sin[(2n-2)x]\sin2x}{2\sin x}\mathrm{d}x$$

$$
\begin{aligned}
&= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1-\cos[(2n-2)x](1-2\sin^2 x)+2\sin[(2n-2)x]\sin x\cos x}{2\sin x}\mathrm{d}x \\
&= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1-\cos[(2n-2)x]}{2\sin x}\mathrm{d}x + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2\sin^2 x\cos[(2n-2)x]+2\sin[(2n-2)x]\sin x\cos x}{2\sin x}\mathrm{d}x \\
&= I_{n-1} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x\cos[(2n-2)x]+\sin[(2n-2)x]\cos x\mathrm{d}x = I_{n-1} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(2n-1)x\mathrm{d}x \\
&= I_{n-1} - \frac{1}{2n-1}\cos[(2n-1)x]\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = I_{n-1} + \frac{1}{2n-1}.
\end{aligned}
$$

由于 $I_1 = 1$, 因此 $I_n = \sum\limits_{i=1}^{n} \frac{1}{2i-1}$, 从而 $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{I_n}{\ln n} = \lim\limits_{n\to+\infty} \frac{\sum\limits_{i=1}^{2n}\frac{1}{i}}{\ln n} - \lim\limits_{n\to+\infty} \frac{1}{2}\frac{\sum\limits_{i=1}^{n}\frac{1}{i}}{\ln n} = \frac{1}{2}$.

14. (1) 做变量替换 $x = \pi - t$, 得到

$$
A(r) = \int_{-\pi}^{\pi} \log(1+2r\cos t+r^2)\mathrm{d}t = \int_{-\pi}^{0} \log(1+2r\cos t+r^2)\mathrm{d}t + \int_0^{\pi} \log(1+2r\cos t+r^2)\mathrm{d}t.
$$

对第一部分做变量代换 $t = 2\pi + u$, 得到

$$
A(r) = \int_{\pi}^{2\pi} \log(1+2r\cos(\pi+u)+r^2)\mathrm{d}u + \int_0^{\pi} \log(1+2r\cos t+r^2)\mathrm{d}t = \int_0^{2\pi} \log(1+2r\cos t+r^2)\mathrm{d}t = A(-r).
$$

从而有

$$
\begin{aligned}
2A(r) = A(r) + A(-r) &= \int_0^{2\pi} \log(1-2r\cos x+r^2)\mathrm{d}x + \int_0^{2\pi} \log(1+2r\cos x+r^2)\mathrm{d}x \\
&= \int_0^{2\pi} \log[(1-2r\cos x+r^2)(1+2r\cos x+r^2)]\mathrm{d}x = \int_0^{2\pi} \log[(1+r^2)^2-4r^2\cos^2 x]\mathrm{d}x \\
&= \int_0^{2\pi} \log[1+2r^2(1-2\cos^2 x)+r^4]\mathrm{d}x = \int_0^{2\pi} \log(1+2r^2\cos(2x)+r^4)\mathrm{d}x.
\end{aligned}
$$

做变量代换 $y = 2x$, 得到

$$
2A(r) = \frac{1}{2}\int_0^{4\pi} \log(1+2r^2\cos y+r^4)\mathrm{d}y = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} \log(1+2r^2\cos y+r^4)\mathrm{d}y + \frac{1}{2}\int_{2\pi}^{4\pi} \log(1+2r^2\cos y+r^4)\mathrm{d}y
$$

再做变量代换 $z = y - 2\pi$, 得到

$$
\begin{aligned}
2A(r) &= \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} \log(1+2r^2\cos y+r^4)\mathrm{d}y + \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} \log(1+2r^2\cos(z+2\pi)+r^4)\mathrm{d}z \\
&= \frac{1}{2}A(r^2) + \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} \log(1+2r^2\cos z+r^4)\mathrm{d}z = \frac{1}{2}A(r^2) + \frac{1}{2}A(r^2) = A(r^2).
\end{aligned}
$$

(2) 对任意 $r \in \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$, 由于

$$
\log(1-2r\cos x+r^2) \le \log(1+2|r|+r^2) \le \log\frac{9}{4}, \quad \log(1-2r\cos x+r^2) \ge \log(1-2|r|+r^2) \ge \log\frac{1}{4}.
$$

从而 $2\pi\log\frac{1}{4} \le A(r) = \int_0^{2\pi} \log(1-2r\cos x+r^2)\mathrm{d}x \le 2\pi\log\frac{9}{4}$, 因此有界.

(3) 由 (1) 问知 $A(r) = \frac{1}{2}A(r^2) = \frac{1}{2^2}A(r^4) = \cdots = \frac{1}{2^n}A(r^{2^n})$. 选取足够大的 N, 使得 $\forall n > N$ 成立 $|r^{2^n}| < \frac{1}{2}$. 由 (2) 问有界性知 $2\pi\log\frac{1}{4} \le A(r^{2n}) \le 2\pi\log\frac{9}{4} \Rightarrow \lim\limits_{n\to+\infty} \frac{1}{2^n}A(r^{2^n}) = 0$. 所以 $A(r) = \lim\limits_{n\to+\infty} A(r) = \lim\limits_{n\to+\infty} \frac{1}{2^n}A(r^{2^n}) = 0$.

【编者注】当然了, 你也可以直接求导验证. 对 $\forall r \in (-1,1)$,

$$
\begin{aligned}
A'(r) &= \int_0^{2\pi} \frac{2r-2\cos x}{1-2r\cos x+r^2}\mathrm{d}x = \int_0^{2\pi} \frac{2r-2\cos x}{(r-\cos x)^2+\sin x^2}\mathrm{d}x = \int_0^{2\pi} \frac{2r-2\cos x}{(r-\cos x+\mathrm{i}\sin x)(r-\cos x-\mathrm{i}\sin x)}\mathrm{d}x \\
&= \int_0^{2\pi} \left(\frac{1}{r-\cos x+\mathrm{i}\sin x} + \frac{1}{r-\cos x-\mathrm{i}\sin x}\right)\mathrm{d}x := I_1 + I_2.
\end{aligned}
$$

利用换元 $x=2\pi-x$ 知 $I_1=I_2$. 然后, 利用等比数列求和 (幂级数展开), 知

$$\begin{aligned}I_1&=\int_0^{2\pi}\frac{1}{r-e^{\mathrm{i}x}}\mathrm{d}x=\int_0^{2\pi}\frac{1}{-e^{\mathrm{i}x}}\frac{1}{1-re^{-\mathrm{i}x}}\mathrm{d}x=\int_0^{2\pi}-e^{-\mathrm{i}x}\left(1+\sum_{n=1}^{+\infty}r^ne^{-\mathrm{i}nx}\right)\mathrm{d}x\\&=-\int_0^{2\pi}\left(\sum_{n=0}^{+\infty}r^ne^{-\mathrm{i}(n+1)x}\right)\mathrm{d}x=\left(\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{r^n}{\mathrm{i}(n+1)}e^{-\mathrm{i}(n+1)x}\right)\Bigg|_0^{2\pi}=0.\end{aligned}$$

因此 $A'(r)\equiv 0$. 由于显然有 $A(0)=0$, 因此对 $\forall r\in(-1,1)$, $A(r)\equiv 0$.

15. (1) 原条件等价于 $\dfrac{f(t)}{\sqrt{1+2\int_0^t f(s)\mathrm{d}s}}\le 1\overset{\text{两边积分}}{\Rightarrow}\displaystyle\int_0^x\frac{f(t)}{\sqrt{1+2\int_0^t f(s)\mathrm{d}s}}\mathrm{d}t\le\int_0^x 1\mathrm{d}t\overset{\text{原函数}}{\Rightarrow}\sqrt{1+2\int_0^t f(s)\mathrm{d}s}\Bigg|_0^x\le x\Rightarrow$ $\sqrt{1+2\displaystyle\int_0^x f(s)\mathrm{d}s}\le 1+x\Rightarrow f(x)\le\sqrt{1+2\displaystyle\int_0^x f(s)\mathrm{d}s}\le 1+x$.

(2) 注意到

$$\begin{aligned}\left[\int_0^t f(s)g(s)\mathrm{d}s\exp\left(-\int_0^t g(s)\mathrm{d}s\right)\right]'&=f(t)g(t)\exp\left(-\int_0^t g(s)\mathrm{d}s\right)-g(t)\int_0^t f(s)g(s)\mathrm{d}s\exp\left(-\int_0^t g(s)\mathrm{d}s\right)\\&\le Kg(t)\exp\left(-\int_0^t g(s)\mathrm{d}s\right)=\left[K-K\exp\left(-\int_0^t g(s)\mathrm{d}s\right)\right]',\end{aligned}$$

两边积分得到

$$\int_0^1 f(s)g(s)\mathrm{d}s\exp\left(-\int_0^1 g(s)\mathrm{d}s\right)\le K-K\exp\left(-\int_0^1 g(s)\mathrm{d}s\right)\Rightarrow f(1)\le K+K\int_0^1 f(s)g(s)\mathrm{d}s\le K\exp\left(\int_0^1 g(s)\mathrm{d}s\right).$$

【编者注】请大家在积分时注意从相同起点开始积分, 这里补上常数 K 也是为了保证两边在 $t=0$ 处都取 0. 这个题有微分方程背景, 可以先看懂答案, 再试图理解.

3 积分的进一步性质, 近似计算与应用

3.1 问题

1. $f(x)\in C[a,b]$, 且对任意 $g(x)\in C^\infty[a,b]$ 满足 $g(a)=g(b)=0$ 都有 $\displaystyle\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x=0$. 证明 $f(x)\equiv 0$.
2. $f(x)\in C[a,b]$, 且 $\exists\delta>0,M>0,\text{s.t.}\forall[\alpha,\beta]\subset[a,b]$成立 $\left|\displaystyle\int_\alpha^\beta f(x)\mathrm{d}x\right|\le M(\beta-\alpha)^{1+\delta}$. 证明 $f(x)\equiv 0$.
3. 函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有定义, 且在任何有限闭区间上可积. 证明对于任意的 $[a,b]$, $\displaystyle\lim_{h\to 0}\int_a^b[f(x+h)-f(x)]\mathrm{d}x=0$.
4. $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上单调递增, 证明 $\displaystyle\int_a^b xf(x)\mathrm{d}x\ge\frac{a+b}{2}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$. (能试着用定积分第二中值定理吗?)
5. 已知 $b>e^2$, 证明 $\displaystyle\int_{e^2}^b\frac{\mathrm{d}x}{\ln x}<\frac{2b}{\ln b}$. BTW, 你能不能找到最优常数 $C\ge 0$, 使得 $\displaystyle\int_{e^2}^b\frac{\mathrm{d}x}{\ln x}+C\le\frac{2b}{\ln b}$ 恒成立.
6. $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有定义且内闭可积, $f(x+y)=f(x)+f(y)+xy(x+y)$, 求 $f(x)$.
7. $f(x)$ 在 $\mathbb{R}_+$ 上是凸函数. 证明 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}_+$ 上内闭可积, 且 $F(x):=\dfrac{1}{x}\displaystyle\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ 也是 $\mathbb{R}_+$ 上的凸函数.
8. $f(x)\in C^2[a,b]$, 证明存在 $\xi\in(a,b)$ 使得 $\displaystyle\int_a^b f(x)\mathrm{d}x-(b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right)=\frac{f''(\xi)(b-a)^3}{24}$.
9. $f(x)\in D[0,1]$, $f'(x)\in R[0,1]$, $|f'(x)|\le M$. 定义 $A_n=\displaystyle\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x-\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right)$. (1) 证明 $|A_n|\le\dfrac{M}{2n}$. (2) 计算极限 $\displaystyle\lim_{n\to+\infty}nA_n$.

想一想: 你能不能推广到高阶光滑和高维情形?

一般情况下, 若 d 维函数 $f(x)\in D^k[0,1]$, 那么 k 阶面积法对定积分的逼近速率是 $O(n^{-\frac{k}{d}})$. 这反映了维数灾难 *(curse of dimensionality)*. 你有什么好的办法?

10. 试求由抛物线 $y^2=2x$ 与过其焦点的弦所围的图形面积的最小值.
11. 半径为 R 的球正好有一半沉入水中, 球的密度为 1. 现将球从水中匀速取出, 需要做多少功?
12. 求质量分布均匀的对数螺旋线 $r=e^\theta$ 在 $(r,\theta)=(1,0)$ 和 $(r,\theta)=(e^\phi,\phi)$ 之间一段的重心坐标.
13. 求双扭线 $r^2=2a^2\cos 2\theta$ 绕轴 $\theta=\dfrac{\pi}{4}$ 旋转一周所得的曲面的面积.
14. 证明 π 是无理数. 可以按照以下步骤: (1) 设 $\pi=\dfrac{a}{b}, a,b\in\mathbb{Z}$, 定义 $f(x)=\dfrac{b^n x^n(\pi-x)^n}{n!}$, 证明 $\forall i\in\mathbb{N}_+, f^{(i)}(0), f^{(i)}(\pi)$ 都是整数. (2) 证明定积分 $\displaystyle\int_0^\pi f(x)\sin x\mathrm{d}x$ 也是整数. (3) 证明 $0<\displaystyle\int_0^\pi f(x)\sin x\mathrm{d}x<1$, 得到矛盾.
15. (Jensen 不等式). 凸函数 $\varphi(x):\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, $p(x):[a,b]\to[0,\infty)$ 可积且 $\displaystyle\int_a^b p(x)\mathrm{d}x>0$. 证明对于任意 $f(x)\in R[a,b]$, $\varphi\left(\dfrac{\int_a^b f(x)p(x)\mathrm{d}x}{\int_a^b p(x)\mathrm{d}x}\right)\le\dfrac{\int_a^b\varphi(f(x))p(x)\mathrm{d}x}{\int_a^b p(x)\mathrm{d}x}$.

3.2 解答

1. 用反证法. WLOG 设 $f(x_0)>0$, 由连续性知 $\exists\delta>0$ s.t. $\forall x\in(x_0-\delta,x_0+\delta)\subset[a,b], f(x)>\dfrac{f(x_0)}{2}$. 从而定义

$$g(x)=\begin{cases}\dfrac{f(x_0)}{2}, & x\in[x_0-\dfrac{\delta}{2},x_0+\dfrac{\delta}{2}]\\ 0, & x\in[a,x_0-\delta]\cup[x_0+\delta,b]\\ C^\infty\text{连接}, & \text{otherwise}\end{cases},$$

此时 $\displaystyle\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x\ge\int_{x_0-\frac{\delta}{2}}^{x_0+\frac{\delta}{2}}\frac{f^2(x_0)}{4}\mathrm{d}x>0$, 矛盾.

2. 不妨设 $\exists x_0$ s.t. $f(x_0)>0$. 由连续性, $\exists\kappa>0$, s.t. $\forall x\in(x_0-\kappa,x_0+\kappa), f(x)>\dfrac{f(x_0)}{2}$. 从而 $\forall[\alpha,\beta]\subset(x_0-\kappa,x_0+\kappa)$, 成立 $\left|\displaystyle\int_\alpha^\beta f(x)\mathrm{d}x\right|>\dfrac{f(x_0)}{2}(\beta-\alpha)>M(\beta-\alpha)^{1+\delta}$(最后一个大于号成立只需令 $\beta-\alpha<\left(\dfrac{f(x_0)}{2M}\right)^{\frac{1}{\delta}}$), 矛盾.

3. $\forall\varepsilon>0$, 存在连续函数 $g(x)$ 满足 $\displaystyle\int_{a-1}^{b+1}|f(x)-g(x)|\mathrm{d}x<\frac{\varepsilon}{3}$. 因此

$$\begin{aligned}\left|\int_a^b[f(x+h)-f(x)]\mathrm{d}x\right|&\le\left|\int_a^b[f(x+h)-g(x+h)]\mathrm{d}x\right|+\left|\int_a^b[g(x+h)-g(x)]\mathrm{d}x\right|+\left|\int_a^b[g(x)-f(x)]\mathrm{d}x\right|\\&\le 2\int_{a-1}^{b+1}|f(x)-g(x)|\mathrm{d}x+\int_a^b|g(x+h)-g(x)|\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

由一致连续性知 $\exists H>0$ s.t. $\forall x,x'\in[a-1,b+1], |x-x'|<H, |g(x)-g(x')|<\dfrac{\varepsilon}{3(b-a)}$. 取 $h<H$ 知 RHS $<\varepsilon$. 这意味着原极限为 0.

4. $f(x)$ 单调, 并考虑 $g(x)=x-\dfrac{a+b}{2}$. 由定积分第二中值定理,

$$\begin{aligned}&\int_a^b\left(x-\frac{a+b}{2}\right)f(x)\mathrm{d}x=f(a)\int_a^\xi\left(x-\frac{a+b}{2}\right)\mathrm{d}x+f(b)\int_\xi^b\left(x-\frac{a+b}{2}\right)\mathrm{d}x\\=&f(a)\int_a^b\left(x-\frac{a+b}{2}\right)\mathrm{d}x+(f(b)-f(a))\int_\xi^b\left(x-\frac{a+b}{2}\right)\mathrm{d}x=(f(b)-f(a))\frac{1}{2}(b-\xi)(\xi-a)\ge 0.\end{aligned}$$

5. 考虑 $f(x)=\dfrac{\sqrt{x}}{\ln x}$, 从而 $f'(x)=\dfrac{\ln x-1}{(\ln x)^2}>0\Rightarrow f(x)$ 单调递增. 因此由定积分第二中值定理, $\exists\xi\in[e^2,b]$ 使得

$$\int_{e^2}^b\frac{\mathrm{d}x}{\ln x}=\int_{e^2}^b\frac{\sqrt{x}}{\ln x}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}}=\frac{\sqrt{b}}{\ln b}\int_\xi^b\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}}=\frac{2\sqrt{b}}{\ln b}(\sqrt{b}-\sqrt{\xi})<\frac{2b}{\ln b}.$$

【编者注】上述做法纯扯淡. 构造 $g(b)=\dfrac{2b}{\ln b}-\displaystyle\int_{e^2}^b\frac{\mathrm{d}x}{\ln x}$, 则 $g'(b)=\dfrac{2\ln b-2}{(\ln b)^2}-\dfrac{1}{\ln b}=\dfrac{\ln b-2}{(\ln b)^2}>0\Rightarrow g(b)>g(e^2)=e^2$.

6. 等式左右两边对 x 积分, 得到 $\int_y^{x+y} f(t)\mathrm{d}t = \int_0^x f(t)\mathrm{d}t + xf(y) + \frac{x^3y}{3} + \frac{x^2y^2}{2}$. 类似有 $\int_x^{x+y} f(t)\mathrm{d}t = \int_0^y f(t)\mathrm{d}t + yf(x) + \frac{xy^3}{3} + \frac{x^2y^2}{2}$. 两式相减得 $xf(y) + \frac{x^3y}{3} = yf(x) + \frac{xy^3}{3}$, 即是 $\frac{f(x)}{x} - \frac{x^2}{3} = \frac{f(y)}{y} - \frac{y^2}{3}$. 从而 $\frac{f(x)}{x} - \frac{x^3}{3} \equiv C \Rightarrow f(x) = \frac{x^3}{3} + Cx$. 经验证符合题意.

7. 凸函数开区间上连续 $\Rightarrow$ 闭区间上可积. 由 $F(x) = \frac{1}{x}\int_0^x f(t)\mathrm{d}t = \int_0^x f\left(\frac{t}{x}\cdot x\right)\mathrm{d}\frac{t}{x} = \int_0^1 f(ux)\mathrm{d}u \Rightarrow F\left(\sum_{i=1}^n t_ix_i\right) = \int_0^1 f\left(\sum_{i=1}^n t_i(ux_i)\right)\mathrm{d}u \le \int_0^1 \sum_{i=1}^n t_if(ux_i)\mathrm{d}u = \sum_{i=1}^n t_iF(x_i)$ 知 $F(x)$ 凸.

8. 由分部积分和定积分第一中值定理,

$$\begin{aligned}\int_a^{\frac{a+b}{2}} f(x)\mathrm{d}x &= \int_a^{\frac{a+b}{2}} f(x)\mathrm{d}(x-a) = f\left(\frac{a+b}{2}\right)\frac{b-a}{2} - \int_a^{\frac{a+b}{2}} f'(x)\mathrm{d}\frac{(x-a)^2}{2}\\ &= f\left(\frac{a+b}{2}\right)\frac{b-a}{2} - f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\frac{(b-a)^2}{8} + \int_a^{\frac{a+b}{2}} \frac{(x-a)^2}{2}f''(x)\mathrm{d}x\\ &= f\left(\frac{a+b}{2}\right)\frac{b-a}{2} - f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\frac{(b-a)^2}{8} + f''(\xi_1)\int_a^{\frac{a+b}{2}} \frac{(x-a)^2}{2}\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

同理,

$$\int_{\frac{a+b}{2}}^b f(x)\mathrm{d}x = f\left(\frac{a+b}{2}\right)\frac{b-a}{2} + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\frac{(b-a)^2}{8} + f''(\xi_2)\int_{\frac{a+b}{2}}^b \frac{(x-b)^2}{2}\mathrm{d}x.$$

两式相加得 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a) + (f''(\xi_1)+f''(\xi_2))\frac{(b-a)^3}{48} \overset{\text{Darboux}}{=} f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a) + f''(\xi)\frac{(b-a)^3}{24}$.

9. (1) 直接计算即可:

$$\begin{aligned}\left|\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x - \frac{1}{n}\sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right)\right| &= \left|\sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \left(f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right)\right)\mathrm{d}x\right| \le \sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \left|f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right)\right|\mathrm{d}x\\ &\le \sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} M\left(\frac{k}{n} - x\right)\mathrm{d}x = \sum_{k=1}^n \frac{M}{2n^2} = \frac{M}{2n}.\end{aligned}$$

(2) 注意到

$$A_n = \int_0^1 f(x)\mathrm{d}x - \frac{1}{n}\sum_{k=1}^n \frac{f(\frac{k-1}{n}) + f(\frac{k}{n})}{2} + \frac{1}{2n}(f(0)-f(1)) = \sum_{k=1}^n \left(\int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f(x)\mathrm{d}x - \frac{f(\frac{k-1}{n}) + f(\frac{k}{n})}{2n}\right) + \frac{1}{2n}(f(0)-f(1)).$$

利用分部积分,

$$\int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f(x)\mathrm{d}x = \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f(x)\mathrm{d}\left(x - \frac{2k-1}{2n}\right) = f(x)\left(x - \frac{2k-1}{2n}\right)\Bigg|_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} - \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \left(x - \frac{2k-1}{2n}\right)f'(x)\mathrm{d}x := \frac{f(\frac{k-1}{n}) + f(\frac{k}{n})}{2n} - B_n^k,$$

其中

$$\begin{aligned}B_n^k &= \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \left(x - \frac{2k-1}{2n}\right)f'(x)\mathrm{d}x = \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{2k-1}{2n}} \left(x - \frac{2k-1}{2n}\right)f'(x)\mathrm{d}x + \int_{\frac{2k-1}{2n}}^{\frac{k}{n}} \left(x - \frac{2k-1}{2n}\right)f'(x)\mathrm{d}x\\ &= f'(\xi_{k,1})\int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{2k-1}{2n}} \left(x - \frac{2k-1}{2n}\right)\mathrm{d}x + f'(\xi_{k,2})\int_{\frac{2k-1}{2n}}^{\frac{k}{n}} \left(x - \frac{2k-1}{2n}\right)\mathrm{d}x = -\frac{f'(\xi_{k,1})}{8n^2} + \frac{f'(\xi_{k,2})}{8n^2}.\end{aligned}$$

综上所述, 我们有

$$\begin{aligned}nA_n &= \sum_{k=1}^n \frac{f'(\xi_{k,2}) - f'(\xi_{k,1})}{8n} + \frac{f(0)-f(1)}{2}\\ \Rightarrow \lim_{n\to+\infty} nA_n &= \frac{1}{8}\left(\int_0^1 f'(x)\mathrm{d}x - \int_0^1 f'(x)\mathrm{d}x\right) + \frac{f(0)-f(1)}{2} = \frac{f(0)-f(1)}{2}.\end{aligned}$$

10. 设弦方程为 $x-\frac{1}{2}=ky$, 与抛物线交点纵坐标为 y_1,y_2, 则围成区域的面积 $S=\int_{y_1}^{y_2}\left(ky+\frac{1}{2}-\frac{y^2}{2}\right)\mathrm{d}y=\frac{k}{2}(y_2-y_1)(y_2+y_1)+\frac{1}{2}(y_2-y_1)-\frac{1}{6}(y_2-y_1)(y_2^2+y_1y_2+y_1^2)$. 联立直线与抛物线, 由韦达定理知 $y_1+y_2=2k, y_1y_2=-1$. 则 $S=\frac{2}{3}(k^2+1)^{\frac{3}{2}}$. 因此 $k=0$ 时面积最小, 为 $\frac{2}{3}$.

11. 球心向上移动距离 h 时, 球位于水外的体积为 $V(h)=\frac{1}{2}\frac{4}{3}\pi R^3+\int_0^h\pi\left(\sqrt{R^2-z^2}\right)^2\mathrm{d}z=\frac{2}{3}\pi R^3+\pi\left(R^2h-\frac{1}{3}h^3\right)$. 对应位移 $[h,h+\mathrm{d}h]$ 所做的微功 $\mathrm{d}W=gV(h)\rho\mathrm{d}h$. 从而 $W=g\int_0^R V(h)\mathrm{d}h=g\left(\frac{2}{3}\pi R^4+\frac{5}{12}\pi R^4\right)=\frac{13}{12}g\pi R^4$.

12. $\bar{x}=\frac{\int_0^\phi e^{2\theta}\cos\theta\mathrm{d}\theta}{\int_0^\phi e^\theta\mathrm{d}\theta}=\frac{e^{2\phi}(\sin\phi+2\cos\phi)-2}{5(e^\phi-1)}, \bar{y}=\frac{\int_0^\phi e^{2\theta}\sin\theta\mathrm{d}\theta}{\int_0^\phi e^\theta\mathrm{d}\theta}=\frac{e^{2\phi}(2\sin\phi-\cos\phi)+1}{5(e^\phi-1)}$.

13. 原命题等价于 $r^2=2a^2\sin 2\theta$ 绕极轴旋转一周所得的曲面的面积. 改写成平面坐标系 $\begin{cases}x=a\sqrt{2\sin 2\theta}\cos\theta\\ y=a\sqrt{2\sin 2\theta}\sin\theta\end{cases}$, 则面积 $S=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}2\pi y(\theta)\sqrt{x'(\theta)^2+y'(\theta)^2}\mathrm{d}\theta=8\pi a^2$.

14. (1) 注意到 $f(x)$ 是一个次数从 n 到 $2n$ 的多项式. 至于 $f^{(i)}(0)$ 是不是整数, 我们只需讨论求导后的非零常数项. 此时 $i\geq n$, 求导后得到的非零常数值是 $i!c$, 且 c 是整数除以 $n!$ 得到的有理数, 从而 $i!c$ 是整数. 由于 $f(x)=f(\pi-x)\Rightarrow f^{(i)}(\pi)=(-1)^nf^{(i)}(0)$, 因此 $f^{(i)}(\pi)$ 也是整数.

(2) 由分部积分, $\int_0^\pi f(x)\sin x\mathrm{d}x=f(x)(-\cos x)|_0^\pi+\int_0^\pi f'(x)\cos x\mathrm{d}x=f(0)+f(\pi)+f'(x)\sin x|_0^\pi-\int_0^\pi f''(x)\sin x\mathrm{d}x=f(0)+f(\pi)-\int_0^\pi f''(x)\sin x\mathrm{d}x$. $f(x)$ 是 $2n$ 此多项式, 重复以上过程, 最后的结果是 $\int_0^\pi f(x)\sin x\mathrm{d}x=f(0)+f(\pi)-f''(0)-f''(\pi)+\cdots+(-1)^nf^{(2n)}(0)+(-1)^nf^{(2n)}(\pi)$, 因此是整数.

(3) 在区间 $[0,\pi]$ 上成立 $0\leq a-bx=b(\pi-x)\leq a$, 因此 $0\leq f(x)=\frac{x^n(a-bx)^n}{n!}\leq\frac{\pi^na^n}{n!}$, 从而 $0<\int_0^\pi f(x)\sin x\mathrm{d}x\leq\int_0^\pi f(x)\mathrm{d}x<\frac{\pi^{n+1}a^n}{n!}$. 当 n 足够大时, $\frac{\pi^{n+1}a^n}{n!}<1$.

15. WLOG $\int_a^b p(x)\mathrm{d}x=1$, 并设 $\int_a^b f(x)p(x)\mathrm{d}x=c$, 任取 $k\in[\varphi'_-(c),\varphi'_+(c)]$, 构造 "切" 直线 $l:y=k(x-c)+\varphi(c)$. 由凸函数性质知 $\varphi(x)\geq l(x)$ 恒成立. 从而 $\varphi(c)=l(c)=k\left(\int_a^b f(x)p(x)\mathrm{d}x-c\right)+\varphi(c)=\int_a^b[k(f(x)-c)+\varphi(c)]p(x)\mathrm{d}x=\int_a^b l(f(x))p(x)\mathrm{d}x\leq\int_a^b\varphi(f(x))p(x)\mathrm{d}x$.

4 致谢

感谢北京大学数学科学学院的王冠香教授和刘培东教授, 他们教会了笔者数学分析的基本知识, 他们的课件和讲义也成为了笔者的重要参考. 感谢选修 2026 春数学分析 II 习题课 2 班的全体同学, 他们提供了很多有意思的做法和反馈.